

Matemática Discreta

Presentación del curso y métodos de demostración

Julio Alejo Ruiz

UNCuyo - FI

2026

OBJETIVO

Conocer el punto de partida del curso. No es una evaluación y no incide en la nota.

- Resolución individual.
- Tiempo sugerido: 10 minutos.
- Sin apuntes y sin calculadora.
- Incluye únicamente conocimientos previos: aritmética elemental, operaciones con fracciones, lectura de expresiones y razonamiento básico.

1 PRESENTACIÓN DEL CURSO

2 MÉTODOS DE DEMOSTRACIÓN

PRESENTACIÓN DEL CURSO

DOCENTES A CARGO

- Mgter. Marisa Haderne.
- Lic. Julio Alejo Ruiz.
- Dr. Ing. Sergio Ariel Salinas.

PROFESOR TITULAR EN USO DE LICENCIA

- Dr. Ing. Sergio Ariel Salinas.

¿QUÉ ESTUDIA LA MATEMÁTICA DISCRETA?

- Estructuras formadas por objetos separados o distinguibles: enteros, conjuntos finitos, cadenas, relaciones, grafos y otras estructuras algebraicas.
- Problemas en los que importa **describir, contar, relacionar y demostrar**.
- Un lenguaje fundamental para la matemática, la lógica y las ciencias de la computación.

- Dos encuentros teórico-prácticos por semana: 6 horas semanales.
- Según el cronograma, se prevén **27 encuentros de 3 horas**:
 - 24 encuentros para desarrollo, discusión y práctica;
 - 3 encuentros para Parcial 1, Parcial 2 y Recuperatorio/Global.
- El cronograma es una guía de trabajo y puede ajustarse al ritmo real del curso.

- Las diapositivas constituyen las notas principales de cada encuentro.
- En clase alternaremos definiciones, ejemplos, demostraciones y resolución de problemas.
- Los trabajos prácticos contienen ejercicios para aprender, consolidar y prepararse para las evaluaciones.
- No se espera memorizar una demostración: se espera comprender sus ideas y poder construir argumentos semejantes.

- Diapositivas de clase.
- Trabajos prácticos.
- Programa y cronograma de la asignatura.
- Bibliografía recomendada y material complementario.
- Avisos, entregas y consultas mediante los canales informados por la cátedra.

IMPORTANTE

Revisar periódicamente el aula virtual y consultar ante cualquier dificultad.

RECORRIDO DEL CURSO

- ① Fundamentos: demostraciones, conjuntos, relaciones, funciones, inducción y definiciones recursivas.
- ② Números enteros y divisibilidad.
- ③ Técnicas de conteo.
- ④ Teoría de grafos.
- ⑤ Estructuras algebraicas discretas.

Al finalizar el curso se espera que puedan:

- interpretar definiciones y enunciados escritos en lenguaje matemático;
- construir demostraciones elementales y refutar afirmaciones falsas;
- reconocer y utilizar estructuras discretas básicas;
- modelar y resolver problemas mediante conteo, relaciones y grafos;
- comunicar una solución de manera clara, precisa y justificable.

- Material de cátedra: diapositivas y trabajos prácticos.
- SCHEINERMAN, EDWARD A. **Mathematics: A Discrete Introduction**. Third Edition.
- LEVIN, OSCAR. **Discrete Mathematics: An Open Introduction**. Fourth Edition.
- JOHNSONBAUGH, RICHARD. **Matemáticas Discretas**. Sexta edición.

EVALUACIÓN

- **Parcial 1:** contenidos de la primera parte del curso.
- **Parcial 2:** contenidos de la segunda parte del curso.
- **Recuperatorio/Global:** instancia prevista en el cronograma.
- Las fechas, condiciones de regularidad y modalidad del examen final se rigen por el programa y el cronograma vigentes.

¿QUÉ SE EVALÚA?

- Comprensión de definiciones y reconocimiento de hipótesis.
- Elección y aplicación de una estrategia adecuada.
- Corrección matemática de cada paso.
- Justificación de las afirmaciones utilizadas.
- Claridad, orden y precisión en la escritura.

UNA RESPUESTA NO ES SOLAMENTE UN RESULTADO

En Matemática Discreta, el argumento que justifica la respuesta forma parte central de la solución.

MÉTODOS DE DEMOSTRACIÓN

AFIRMACIÓN

La suma de dos enteros impares es par.

- $3 + 5 = 8$, $7 + 11 = 18$ y $15 + 21 = 36$ son ejemplos favorables.
- Pero una lista de ejemplos no alcanza para justificar una afirmación sobre **todos** los enteros impares.

DEMOSTRAR

Es construir un argumento que obliga a aceptar la conclusión cada vez que se cumplen las hipótesis.

PROPOSICIÓN

Un enunciado declarativo al que se le puede asignar un valor de verdad: verdadero o falso.

EJEMPLO

Para todo $n \in \mathbb{Z}$, si n es par, entonces n^2 es par.

- Variable: n .
- Universo: $\mathbb{Z}$.
- Hipótesis: n es par.
- Tesis: n^2 es par.

CUANTIFICADOR UNIVERSAL

$$\forall n \in \mathbb{Z}, P(n)$$

significa que $P(n)$ se cumple para cada entero n .

CUANTIFICADOR EXISTENCIAL

$$\exists n \in \mathbb{Z} \text{ tal que } P(n)$$

significa que hay al menos un entero n para el cual $P(n)$ se cumple.

ESTRUCTURA

$$p \implies q$$

se lee «si p , entonces q ».

- p es la hipótesis o antecedente.
- q es la tesis o consecuente.
- Para refutar la implicación hay que encontrar un caso en el que p sea verdadera y q sea falsa.

Dada una implicación $p \implies q$:

- su **recíproco** es $q \implies p$;
- su **contrarrecíproco** es

$$\neg q \implies \neg p.$$

ATENCIÓN

Una implicación y su contrarrecíproco son lógicamente equivalentes. El recíproco, en cambio, puede tener otro valor de verdad.

NEGACIÓN DE UNA AFIRMACIÓN UNIVERSAL

AFIRMACIÓN

$$\forall n \in \mathbb{Z}, \quad P(n) \implies Q(n).$$

Su negación es

$$\exists n \in \mathbb{Z} \text{ tal que } P(n) \text{ y } \neg Q(n).$$

EN PALABRAS

Para negar que todos los casos con la hipótesis cumplen la tesis, alcanza afirmar que existe un caso con hipótesis verdadera y tesis falsa.

DEFINICIONES QUE UTILIZAREMOS

ENTEROS PARES E IMPARES

Sea $n \in \mathbb{Z}$.

ENTERO PAR

n es **par** si existe $k \in \mathbb{Z}$ tal que $n = 2k$. En palabras: n es el doble de algún entero.

$$2\mathbb{Z} = \{2k : k \in \mathbb{Z}\}.$$

ENTERO IMPAR

n es **impar** si existe $k \in \mathbb{Z}$ tal que $n = 2k + 1$. En palabras: n es uno más que el doble de algún entero.

$$2\mathbb{Z} + 1 = \{2k + 1 : k \in \mathbb{Z}\}.$$

Sean $a, b \in \mathbb{Z}$, con $a \neq 0$.

DEFINICIÓN

Decimos que a **divide** a b , y escribimos $a \mid b$, si existe $k \in \mathbb{Z}$ tal que

$$b = ak.$$

En palabras: b es un múltiplo entero de a .

EJEMPLOS

$3 \mid 12$, porque $12 = 3 \cdot 4$; en cambio, $5 \nmid 12$.

Estas definiciones se retomarán con mayor profundidad en la Unidad 2.

PARIDAD: DOS CASOS POSIBLES

HECHO ELEMENTAL

Todo entero es par o impar, pero no ambas cosas a la vez.

Por lo tanto, si $n \in \mathbb{Z}$, podemos organizar un argumento en los casos

$$n = 2k \quad \text{o bien} \quad n = 2k + 1, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Esta dicotomía será una herramienta; no reemplaza la justificación de lo que ocurra dentro de cada caso.

DEMOSTRACIÓN DIRECTA

Para demostrar $p \implies q$:

- 1 suponemos que se cumple la hipótesis p ;
- 2 desplegamos las definiciones pertinentes;
- 3 obtenemos consecuencias justificadas;
- 4 llegamos a la tesis q .

LA HIPÓTESIS NO SE DEMUESTRA

Se la supone dentro del argumento para analizar qué consecuencias obliga a aceptar.

EJEMPLO: IMPAR MÁS IMPAR

PROPOSICIÓN

La suma de dos enteros impares es par.

DEMOSTRACIÓN

Sean $a, b \in \mathbb{Z}$ impares. Entonces existen $r, s \in \mathbb{Z}$ tales que

$$a = 2r + 1 \quad y \quad b = 2s + 1.$$

Por lo tanto,

$$a + b = (2r + 1) + (2s + 1) = 2(r + s + 1).$$

Como $r + s + 1 \in \mathbb{Z}$, concluimos que $a + b$ es par. □

ESTRUCTURA

$$p \Longleftrightarrow q$$

significa que deben demostrarse **dos** implicaciones.

❶ $p \implies q.$

❷ $q \implies p.$

Cada dirección puede requerir un método distinto.

PROPOSICIÓN

Para todo $n \in \mathbb{Z}$,

$$n^2 \text{ es par} \iff n \text{ es par.}$$

Demostraremos:

- 1 si n es par, entonces n^2 es par;
- 2 si n^2 es par, entonces n es par.

DEMOSTRACIÓN

Sea $n \in \mathbb{Z}$ par. Por definición, existe $k \in \mathbb{Z}$ tal que $n = 2k$. Entonces

$$n^2 = (2k)^2 = 4k^2 = 2(2k^2).$$

Como $2k^2 \in \mathbb{Z}$, se concluye que n^2 es par. □

ESTRUCTURA VISIBLE

Hipótesis $\longrightarrow$ definición $\longrightarrow$ cálculo $\longrightarrow$ definición de la tesis.

SEGUNDA DIRECCIÓN: CONTRARRECÍPROCO

Queremos demostrar

$$n^2 \text{ par} \implies n \text{ par}.$$

Demostraremos la implicación equivalente

$$n \text{ impar} \implies n^2 \text{ impar}.$$

IDEA

En los enteros, « n no es par» equivale a « n es impar».

DEMOSTRACIÓN DEL CONTRARRECÍPROCO

DEMOSTRACIÓN

Sea $n \in \mathbb{Z}$ impar. Existe $k \in \mathbb{Z}$ tal que $n = 2k + 1$. Luego

$$\begin{aligned}n^2 &= (2k + 1)^2 \\&= 4k^2 + 4k + 1 \\&= 2(2k^2 + 2k) + 1.\end{aligned}$$

Como $2k^2 + 2k \in \mathbb{Z}$, n^2 es impar. Esto demuestra el contrarrecíproco y, por lo tanto, la implicación original. $\square$

DEMOSTRACIÓN POR CASOS

Para demostrar una proposición Q :

- 1 se descompone el problema en casos que cubren todas las posibilidades;
- 2 se demuestra Q en cada caso;
- 3 se concluye Q para el universo completo.

DOS CONDICIONES

Los casos deben ser suficientes para cubrir el universo y el argumento debe cerrar en todos ellos.

EJEMPLO: DOS ENTEROS CONSECUTIVOS

PROPOSICIÓN

Para todo $n \in \mathbb{Z}$, el producto $n(n+1)$ es par.

DEMOSTRACIÓN POR CASOS

Caso 1: si n es par, existe $k \in \mathbb{Z}$ tal que $n = 2k$. Entonces

$$n(n+1) = 2(k(n+1)),$$

y el producto es par.

EJEMPLO: SEGUNDO CASO

CONTINUACIÓN DE LA DEMOSTRACIÓN

Caso 2: si n es impar, existe $k \in \mathbb{Z}$ tal que $n = 2k + 1$. Entonces $n + 1 = 2(k + 1)$, y

$$n(n + 1) = 2(n(k + 1)).$$

El producto también es par.

Como todo entero es par o impar, los dos casos agotan las posibilidades. Por lo tanto, $n(n + 1)$ es par para todo $n \in \mathbb{Z}$. □

DEMOSTRACIÓN POR CONTRADICCIÓN

Para demostrar una proposición P :

- 1 suponemos que P es falsa, es decir, suponemos $\neg P$;
- 2 razonamos correctamente a partir de esa suposición;
- 3 llegamos a una imposibilidad o a una contradicción;
- 4 concluimos que la suposición $\neg P$ era falsa y, por tanto, P es verdadera.

EJEMPLO BREVE: PAR E IMPAR A LA VEZ

PROPOSICIÓN

Ningún entero es simultáneamente par e impar.

DEMOSTRACIÓN

Supongamos, por contradicción, que existe $n \in \mathbb{Z}$ que es par e impar. Entonces existen $r, s \in \mathbb{Z}$ tales que

$$n = 2r \quad \text{y} \quad n = 2s + 1.$$

Así, $2r = 2s + 1$, de donde $r - s = \frac{1}{2}$. Pero $r - s \in \mathbb{Z}$ y $\frac{1}{2} \notin \mathbb{Z}$, una contradicción. □

EJEMPLO CLÁSICO: $\sqrt{2}$ ES IRRACIONAL

PROPOSICIÓN

No existen enteros p, q , con $q \neq 0$, tales que

$$\sqrt{2} = \frac{p}{q}.$$

SUPOSICIÓN PARA LA CONTRADICCIÓN

Supongamos que $\sqrt{2}$ es racional. Podemos escribir $\sqrt{2} = p/q$, con $p, q \in \mathbb{Z}$, $q > 0$, y la fracción reducida: p y q no son ambos pares.

Al elevar al cuadrado,

$$2 = \frac{p^2}{q^2} \quad \implies \quad p^2 = 2q^2.$$

Por lo tanto, p^2 es par. Como ya demostramos que

$$p^2 \text{ par} \implies p \text{ par},$$

existe $k \in \mathbb{Z}$ tal que $p = 2k$.

IRRACIONALIDAD DE $\sqrt{2}$: CONTRADICCIÓN

Sustituyendo $p = 2k$ en $p^2 = 2q^2$, obtenemos

$$(2k)^2 = 2q^2 \quad \implies \quad q^2 = 2k^2.$$

Entonces q^2 es par y, por el mismo argumento, q es par.

CONTRADICCIÓN

Resulta que p y q son ambos pares, en contra de que p/q estaba reducida. Por lo tanto, $\sqrt{2}$ es irracional. □

CONTRAEJEMPLOS

CÓMO REFUTAR UNA AFIRMACIÓN UNIVERSAL

AFIRMACIÓN FALSA

Para todos $a, b \in \mathbb{Z}$, si $a < b$, entonces $a^2 < b^2$.

Tomemos $a = -2$ y $b = 1$. Entonces

$$-2 < 1, \quad \text{pero} \quad (-2)^2 = 4 > 1 = 1^2.$$

VERIFICACIÓN NECESARIA

El ejemplo refuta la implicación porque cumple la hipótesis $a < b$ y no cumple la tesis $a^2 < b^2$.

PROPOSICIÓN

Existen números irracionales a y b tales que a^b es racional.

Consideremos

$$\alpha = (\sqrt{2})^{\sqrt{2}}.$$

Aunque no decidamos ahora si α es racional o irracional, una de esas dos posibilidades debe ocurrir.

CASO 1: α ES RACIONAL

Tomamos

$$a = \sqrt{2} \quad \text{y} \quad b = \sqrt{2}.$$

Ambos son irracionales y

$$a^b = (\sqrt{2})^{\sqrt{2}} = \alpha$$

es racional por la hipótesis del caso.

CASO 2: α ES IRRACIONAL

Tomamos

$$a = \alpha \quad \text{y} \quad b = \sqrt{2}.$$

Ambos son irracionales y

$$a^b = \left((\sqrt{2})^{\sqrt{2}} \right)^{\sqrt{2}} = (\sqrt{2})^2 = 2,$$

que es racional.

En ambos casos existen los números buscados.



¿QUÉ TUVO DE PARTICULAR ESTA PRUEBA?

- La demostración cubre dos casos exhaustivos: α es racional o α es irracional.
- En cada caso exhibe una pareja que satisface la propiedad.
- No fue necesario decidir cuál de los dos casos ocurre.

EXISTENCIA NO CONSTRUCTIVA

La prueba garantiza que existe una pareja adecuada, aunque no identifica cuál de las dos parejas es la que funciona.

ANTES DE DAR POR TERMINADA UNA DEMOSTRACIÓN

- 1 ¿Indiqué el universo de cada variable?
- 2 ¿Identifiqué con precisión la hipótesis y la tesis?
- 3 ¿Definé las letras auxiliares que introduje?
- 4 ¿Justifiqué cada paso importante?
- 5 ¿La conclusión coincide exactamente con lo que debía demostrar?
- 6 Si la afirmación era falsa, ¿verifiqué que el contraejemplo cumple la hipótesis y contradice la tesis?

PRIMER BLOQUE

Los ejercicios 1 a 6 retoman las ideas de esta clase:

- implicaciones, recíprocos y contrarrecíprocos;
- demostraciones directas, por casos y por contradicción;
- bicondicionales y contraejemplos;
- uso de paridad y divisibilidad a partir de sus definiciones.

OBJETIVO

Aprender a escribir argumentos breves, completos y comprensibles. Los cálculos son elementales; el desafío está en justificar.

PREGUNTAS Y DISCUSIÓN